

exp101 — FNO + GS 物理残差（做法1：单阶段，残差来自数据集 RHS）

实验日期：2026-08-19 | 状态：**完成** (N=500, seed 1, data_v5/dn 单一位形)
数据：data_v5/dn/ (MAST DN, 65×65, 2000/500/500, 无墙)
对照：exp011 (纯 MSE, coil 18ch 混合 DN+SN, N=500); 本实验 DN-only
基线可比口径 = exp011 DN 桶
结论速览：把 GS 方程 PDE 残差加进 FNO 训练后精度不掉 (test rel L2 0.72%, 优于 exp011 DN 桶 0.84%), 预测场的 GS 残差降到真值有限差分下限的 3 倍 (core mask 1.3% vs 真值 0.4%) ——物理约束有效且不牺牲场精度

1. 目标

论文 FNO 复现 (train_dn_fno.py) 是纯 MSE (z-score psi_total 域, 无任何 PDE 项)。本实验在同一个 FNO 架构上加入 GS 方程物理残差约束, 采用**做法1**:

损失 = MSE(psi_plasma) + w_pde · ||Δ*ψ_pred + μ0·R·J_data||² (core mask 内)

- 残差的 RHS 直接来自数据集: $J_{data} = R \cdot p' + F \cdot F' / (\mu_0 \cdot R)$, 由 npz 已存的 dpdpsi / FdFpsi 分量重构 (float64 计算后存 float32, lp 重构误差 2.9e-4)
- 物理残差只定义在**等离子体场**上 (coil 分离, 见 §3): Δ* 作用于网络预测的 psi_plasma, RHS 与 mask 都在 core mask 内
- w_pde = 0.1; PDE 项除以 pde_scale = 0.362 Wb/m² (=mean|μ0RJ|_plasma) 归一化

2. 输入通道（18 通道，同 exp011 coils 模式）

#	通道	含义/单位	来源
1	R	网格 R 坐标 ([-1,1])	固定 MAST 65×65
2	Z	网格 Z 坐标 ([-1,1])	固定 MAST 65×65
3	lp	等离子体电流 (A)	params[0]
4	paxis	磁轴压强 (Pa)	params[1]
5	fvac	真空通量函数 f (Wb/m)	params[2]

#	通道	含义/单位	来源
6	alpha_m	剖面形状指数 m	params[3]
7	alpha_n	剖面形状指数 n	params[4]
8–17	I_P2U ... I_P6L	上下偏滤器线圈电流 (A)	coil_currents[0:10]
18	I_P1 (Solenoid)	中心螺线管电流 (A)	coil_currents[10]

注：data_v5 npz 带 config 字段（全 0），本实验不用（18ch，与 exp011 一致）。

3. coil 分离（本实验的核心设计）

网络只预测 **psi_plasma**（单输出通道，z-score）；评估时 $\text{psi_total} = \text{psi_plasma_pred} + \sum_k I_k \cdot G_k$ （greens 按 coil_currents 解析加回，恒等式验证 max diff 6e-8 Wb）。理由（KAN 实验已证实）：线圈场占 |psi_total| 幅值 183%， $|\Delta \psi_{\text{coils}}|$ 峰值 27.9 vs 等离子体 0.89——残差若定义在 psi_total 上会被线圈导体附近的奇性主导；分离后物理残差天然只落在等离子体部分。

4. 训练设置

N=500（全量 2000 池嵌套子集，perm seed 12345），seed 1，AdamW lr 1e-3 wd 1e-4，ReduceLROnPlateau（patience 20，factor 0.5，min_lr 1e-5），early stop patience 75，batch 16，800 epochs（14.9 min）。模型 FNO2d2608：lift 18→64 + 4×FNOBlock（width 64, modes 16×16）+ proj 64→1，4.21M 参数（与论文架构一致，仅输入通道 18 → 输出 1）。PDE 残差在 interior 网格 (1:-1,1:-1) 用二阶中心差分，core mask 内 masked mean((res/pde_scale)²)。best val rel L2 **0.8188%** @ epoch 790。

5. 结果（test n=500，DN-only）

指标	exp101 (rhs)	参照
rel_l2_plasma mean / median / p95 (%)	0.81 / 0.64 / 1.75	—（psi_plasma 域）
rel_l2_total mean / median / p95 (%)	0.72 / 0.59 / 1.58	exp011 DN 桶 0.84（psi_total 域）

指标	exp101 (rhs)	参照
rmse_phys (Wb) plasma / total	2.68e-4 / 2.68e-4	exp011 DN 3.41e-4
GS 残差 core mask: pred / truth	0.0133 / 0.0040	truth = 有限差分下限
GS 残差 geom mask { $\psi \geq \psi_{\text{bndry}}$ }: pred / truth	0.180 / 0.166	exp011 同口径 ~1.0 (psi_total 域)

解读：

- 1. **精度不降反升**：rel_l2_total 0.72% < exp011 DN 桶 0.84%（同口径，可能因 DN-only 训练 + 线圈场解析加回消除学习负担）
- 2. **物理一致性**：core mask 内预测场 GS 残差 1.33%，是真值有限差分下限（0.40%）的 3.3 倍——比纯 MSE 模型（残差 $\approx$ 真值量级）好 1-2 个数量级
- 3. **geom mask 口径的 0.18 是边沿效应**：{ $\psi \geq \psi_{\text{bndry}}$ } 含分离面/边缘区，该处差分截断大（probe_residual2 已证），真值也有 0.166——两口径中 core mask 才是物理上有意义的判据

6. 局限与定位（做法1 vs 做法2）

做法1 的残差 RHS 是**冻结的数据**（J_data 不随预测自洽）——本质是把预测场的 Δ^* 拉到数据 RHS 上的平滑监督正则。优点：简单、稳定、不引入额外输出通道；缺点：不保证 psi 与 J 的自洽（不预测 J）。自洽性与 lp 约束由 exp102（做法2，两阶段）提供，见 exp102 README。

7. 复现

```
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp101_102_pino.sh train    # 训练两实验
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp101_102_pino.sh eval    # 评估两实验
# 单独：
cd "$(git rev-parse --show-toplevel)"
C:/Users/HP/.conda/envs/torch5060/python.exe -u -m gs_pino_fno_phys.train_pino \
  --mode rhs --train-data dn_fno_2608/data_v5/dn/train.npz \
  --val-data dn_fno_2608/data_v5/dn/val.npz --n-train 500 --seed 1 \
  --epochs 800 --phys-weight 0.1 --out-dir dn_fno_2608/experiments/exp101_pino_rhs_n500
```

产物: best.pt (model_state/stats/mode/artifact_stage)、history.json
(逐 epoch stage/l_psi/l_pde/val_rel_l2)、args.json、metrics.json、
fig_pino_fields.png (best/worst 样本 psi_plasma + psi_total 真值/预测/|diff|)。